

積分法②解答

1. 基本的な計算問題

✓ 解答

(0) 加法定理より

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$$

この2式の辺々を加えると、 $\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta) = 2 \sin \alpha \cos \beta$ となる。両辺を2で割ること示された。

(1) 積和の公式より

$$\int_0^\pi \frac{1}{2}(\sin 8x + \sin 2x)dx = \frac{1}{2} \left[-\frac{1}{8} \cos 8x - \frac{1}{2} \cos 2x \right]_0^\pi = \underline{0}$$

(2) 積和の公式より $\sin mx \cos nx = \frac{1}{2} \{ \sin(m+n)x + \sin(m-n)x \}$ である。

$$\int_0^\pi \sin(m+n)x dx = \left[-\frac{\cos(m+n)x}{m+n} \right]_0^\pi = \frac{1 - (-1)^{m+n}}{m+n}$$

であるから、(i) $m+n$ が偶数のとき (m, n の偶奇が一致するとき)、積分値は 0。

(ii) $m+n$ が奇数のとき (m, n の偶奇が異なるとき)、

$$\frac{1}{2} \left(\frac{2}{m+n} + \frac{2}{m-n} \right) = \frac{m-n+m+n}{m^2-n^2} = \frac{2m}{m^2-n^2}$$

(3) 積和の公式より

$$\int_0^\pi \frac{1}{2}(\cos 3x + \cos x)dx = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{3} \sin 3x + \sin x \right]_0^\pi = \underline{0}$$

✓ 解答

(1) $x = \frac{\pi}{2} - t$ と置換すると、 $dx = -dt$ であり、積分区間は $\frac{\pi}{2} \rightarrow 0$ となる。

$$I_n = \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \sin^n \left(\frac{\pi}{2} - t \right) (-dt) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n t dt = J_n$$

により示された。

$$(2) I_0 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 1 dx = \underline{\frac{\pi}{2}}, \quad I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx = [-\cos x]_0^{\frac{\pi}{2}} = \underline{1}$$

(3) 部分積分法を用いる.

$$\begin{aligned}
 I_n &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-1} x \cdot (-\cos x)' dx \\
 &= [\sin^{n-1} x (-\cos x)]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} (n-1) \sin^{n-2} x \cos x \cdot (-\cos x) dx \\
 &= 0 + (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-2} x (1 - \sin^2 x) dx \\
 &= (n-1) I_{n-2} - (n-1) I_n
 \end{aligned}$$

これより, $n I_n = (n-1) I_{n-2}$ すなわち $I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}$ が成り立つ.

(4) (3) の結果を繰り返し用いると

$$I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2} = \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} I_{n-4} = \cdots = \frac{n-1}{n} \cdots \frac{1}{2} I_0$$

これに (2) の $I_0 = \frac{\pi}{2}$ を代入して示される.

(5) (3) の結果と (2) の $I_1 = 1$ より

$$I_n = \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{2}{3} \cdot 1$$

2. 定積分で表された関数

✓ 解答

(1) 関数 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ とすると, 微分の定義より

$$\frac{d}{dx} F(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt$$

平均値の定理より $\int_x^{x+h} f(t) dt = hf(c)$ ($x < c < x+h$) を満たす c が存在する. $h \rightarrow 0$ のとき $c \rightarrow x$ であり, $f(x)$ の連続性より $f(c) \rightarrow f(x)$ となるため, 右辺は $f(x)$ に収束する.

(2) (A) $\frac{\sin x}{1+e^x}$

(B) $\frac{d}{dx} \left(-\int_0^x e^{-t^2} dt \right) = -e^{-x^2}$

(C) $F(t)' = \log t$ とすると, 与式は $F(x^2) - F(2x)$ である. 合成関数の微分法より

$$\log(x^2) \cdot (x^2)' - \log(2x) \cdot (2x)' = 2x \cdot 2 \log x - 2(\log 2 + \log x) = \underline{4x - 2 \log x - 2 \log 2}$$

(D) $\int_0^x x e^t dt - \int_0^x t e^t dt = x(e^x - 1) - [(t-1)e^t]_0^x = x e^x - x - (x e^x - e^x + 1) = \underline{e^x - 1 - x}$
 (※別解: そのまま微分して $1 \cdot \int_0^x e^t dt + x e^x - x e^x = e^x - 1$)

✓ 解答

与式の両辺を x で微分すると

$$f(x) = \underline{2x + 4}$$

また、与式の x に a を代入すると左辺は 0 になるので

$$0 = a^2 + 4a + 3 = (a + 1)(a + 3) \quad \therefore a = \underline{-1, -3}$$

✓ 解答

- (1) 定積分部分は定数となるので $k = \int_0^1 f(t)dt$ とおくと, $f(x) = e^x - k$. これを定積分の式に代入して,

$$k = \int_0^1 (e^t - k)dt = [e^t - kt]_0^1 = e - k - 1 \iff 2k = e - 1$$

よって $k = \frac{e-1}{2}$ となり, $f(x) = \underline{e^x - \frac{e-1}{2}}$.

- (2) $f(x) = 3 + 2e^{-x} \int_0^1 e^t f(t)dt$ と変形できる. $k = \int_0^1 e^t f(t)dt$ とおくと $f(x) = 3 + 2ke^{-x}$.

$$k = \int_0^1 e^t (3 + 2ke^{-t})dt = \int_0^1 (3e^t + 2k)dt = [3e^t + 2kt]_0^1 = 3e + 2k - 3$$

よって $k = -3e + 3$. これを戻して $f(x) = 3 + 2(3 - 3e)e^{-x} = \underline{3 + 6(1 - e)e^{-x}}$.

3. 定積分の最大・最小

✓ 解答

$f'(x) = e^x \cos x$. $0 \leq x \leq 2\pi$ において $f'(x) = 0$ となるのは $x = \frac{\pi}{2}, \frac{3}{2}\pi$. 増減表を書くと $x = \frac{\pi}{2}$ で極大かつ最大となる.

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^t \cos t dt = \left[\frac{e^t (\sin t + \cos t)}{2} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{e^{\frac{\pi}{2}}}{2} - \frac{1}{2} = \underline{\frac{e^{\frac{\pi}{2}} - 1}{2}}$$

(そのときの x は $\underline{x = \frac{\pi}{2}}$)

✓ 解答

- (1) 展開して整理すると, $f(x) = \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 t dt - 2x \int_{-\pi}^{\pi} t \sin t dt + x^2 \int_{-\pi}^{\pi} t^2 dt$. 偶関数・奇関数の性質を利用すると,

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 t dt &= 2 \int_0^{\pi} \frac{1 - \cos 2t}{2} dt = \pi \\ \int_{-\pi}^{\pi} t \sin t dt &= 2 \int_0^{\pi} t \sin t dt = 2[-t \cos t + \sin t]_0^{\pi} = 2\pi \\ \int_{-\pi}^{\pi} t^2 dt &= 2 \left[\frac{t^3}{3} \right]_0^{\pi} = \frac{2}{3}\pi^3 \end{aligned}$$

よって, $f(x) = \underline{\frac{2}{3}\pi^3 x^2 - 4\pi x + \pi}$.

- (2) $f(x)$ は下に凸な放物線である. 平方完成すると

$$f(x) = \frac{2}{3}\pi^3 \left(x - \frac{3}{\pi^2}\right)^2 + \pi - \frac{2}{3}\pi^3 \cdot \frac{9}{\pi^4} = \frac{2}{3}\pi^3 \left(x - \frac{3}{\pi^2}\right)^2 + \pi - \frac{6}{\pi}$$

よって最小値は $\underline{\pi - \frac{6}{\pi}}$.

✓ 解答

$\log x = a \iff x = e^a$ で被積分関数の符号が変わる.

$$\begin{aligned} f(a) &= \int_0^{e^a} (a - \log x) dx + \int_{e^a}^e (\log x - a) dx \\ &= [ax - (x \log x - x)]_0^{e^a} + [x \log x - x - ax]_{e^a}^e \\ &= (ae^a - (ae^a - e^a)) + (e \cdot 1 - e - ae) - (ae^a - e^a - ae^a) \\ &= e^a - ae + e^a = 2e^a - ae \end{aligned}$$

$f'(a) = 2e^a - e$ より, $f'(a) = 0 \iff e^a = \frac{e}{2} \iff a = 1 - \log 2$. このとき極小かつ最小となる. 最小値は $2 \cdot \frac{e}{2} - e(1 - \log 2) = \underline{e \log 2}$ (そのときの $a = \underline{1 - \log 2}$).

✓ 解答

(1) 展開して積分を実行する. 奇数次項の積分は 0 になることに注意する.

$$\begin{aligned} I &= \int_{-1}^1 (e^{-2x} + p^2 x^2 + q^2 - 2pxe^{-x} - 2qe^{-x} + 2pqx) dx \\ &= \left[-\frac{e^{-2x}}{2} \right]_{-1}^1 + p^2 \left[\frac{x^3}{3} \right]_{-1}^1 + 2q^2 - 2p \int_{-1}^1 xe^{-x} dx - 2q \int_{-1}^1 e^{-x} dx \\ &= \frac{e^2 - e^{-2}}{2} + \frac{2}{3}p^2 + 2q^2 - 2p \left(-\frac{2}{e} \right) - 2q \left(e - \frac{1}{e} \right) \\ &= \underline{\underline{\frac{e^2 - e^{-2}}{2} + \frac{4}{e}p - 2 \left(e - \frac{1}{e} \right) q + \frac{2}{3}p^2 + 2q^2}} \end{aligned}$$

(※ $\int_{-1}^1 xe^{-x} dx = [-xe^{-x} - e^{-x}]_{-1}^1 = (-e^{-1} - e^{-1}) - (e - e) = -\frac{2}{e}$ を用いた)

(2) (1) の結果を平方完成する.

$$I = \frac{2}{3} \left(p + \frac{3}{e} \right)^2 + 2 \left(q - \frac{e - e^{-1}}{2} \right)^2 + (\text{定数})$$

よって, I を最小にするのは $p = \underline{-\frac{3}{e}}$, $q = \underline{\frac{e - e^{-1}}{2}}$

4. 定積分と不等式

✓ 解答

(1) $f(x) = e^x - x^2$ とおく. $f'(x) = e^x - 2x$, $f''(x) = e^x - 2$. $x \geq 1$ において $e^x \geq e > 2$ より $f''(x) > 0$. よって $f'(x)$ は単調増加. $f'(1) = e - 2 > 0$ より, $x \geq 1$ で $f'(x) > 0$. よって $f(x)$ も単調増加. $f(1) = e - 1 > 0$ であるから, 常に $f(x) > 0$. すなわち $e^x > x^2$ が成り立つ.

(2) 直接計算する.

$$\int_0^x te^{-t} dt = [-te^{-t}]_0^x + \int_0^x e^{-t} dt = -xe^{-x} - e^{-x} + 1$$

$x \rightarrow \infty$ のとき, $xe^{-x} \rightarrow 0, e^{-x} \rightarrow 0$ であるから, 極限値は 1.

✓ 解答

- (1) $f(x) = 2\sqrt{x} - \log x$ とおく. $f'(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{1}{x} = \frac{\sqrt{x}-1}{x}$. $x = 1$ で極小値 $f(1) = 2 > 0$ をとる. よって $x > 0$ で常に正である.

(2)

$$\int_1^x \frac{\log t}{t^2} dt = \left[-\frac{\log t}{t} \right]_1^x + \int_1^x \frac{1}{t^2} dt = -\frac{\log x}{x} - \frac{1}{x} + 1$$

- (1) より $0 < \frac{\log x}{x} < \frac{2}{\sqrt{x}}$ であり, はさみうちの原理から $x \rightarrow \infty$ で $\frac{\log x}{x} \rightarrow 0$. よって極限値は 1.

5. 区分求積法

定積分と極限 (区分求積法)



$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx$$

✓ 解答

$$\begin{aligned} (1) \text{ 与式} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n}\right)^2 e^{\frac{k}{n}} \\ &= \int_0^1 x^2 e^x dx = [x^2 e^x]_0^1 - \int_0^1 2x e^x dx = e - 2[xe^x - e^x]_0^1 = e - 2(e - e + 1) = \underline{e - 2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \text{ 与式} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{2(k/n)}{1+(k/n)^2} \\ &= \int_0^1 \frac{2x}{1+x^2} dx = [\log(1+x^2)]_0^1 = \underline{\log 2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) \text{ 与式} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1+\frac{k}{n}} \\ &= \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx = [\log(1+x)]_0^1 = \underline{\log 2} \end{aligned}$$

✓ 解答

(1) r 回とも k 以下の番号が出る確率は $\left(\frac{k}{n}\right)^r$. 最大値が k となる確率は, (すべて k 以下) - (すべて $k-1$ 以下) で求められるから,

$$\underline{\left(\frac{k}{n}\right)^r - \left(\frac{k-1}{n}\right)^r}$$

(2)

$$\begin{aligned} E &= \sum_{k=1}^n k \left\{ \left(\frac{k}{n}\right)^2 - \left(\frac{k-1}{n}\right)^2 \right\} = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k(2k-1) \\ &= \frac{1}{n^2} \left(2 \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - \frac{n(n+1)}{2} \right) \\ &= \frac{n+1}{n} \left(\frac{2n+1}{3} - \frac{1}{2} \right) = \underline{\underline{\frac{(n+1)(4n-1)}{6n}}} \end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned}\frac{E_n}{n} &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k (P(X \leq k) - P(X \leq k-1)) \\ &= \frac{1}{n} \left(nP(X \leq n) - \sum_{k=0}^{n-1} P(X \leq k) \right) \quad (\text{アーベルの変形}) \\ &= 1 - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{k}{n} \right)^r\end{aligned}$$

よって, $n \rightarrow \infty$ のとき

$$1 - \int_0^1 x^r dx = 1 - \frac{1}{r+1} = \frac{\mathbf{r}}{\mathbf{r+1}}$$